Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E6 - Diseñador de software

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

13 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Estructuración formal del Caso de Uso

RF-1

Nombre: Registrar información personal o académica.
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite al actor capturar su información personal o académica en el sistema.
Flujo principal:

1. El actor accede al sistema.
2. Selecciona la opción de registrar información.
3. El sistema muestra el formulario correspondiente.
4. El actor ingresa los datos.
5. El actor confirma la operación.
6. El sistema valida la información.
7. El sistema permite continuar con el almacenamiento.

Flujos alternos:

- Si existen campos obligatorios incompletos, el sistema impide continuar y solicita completar la información.

RF-2

Nombre: Almacenar información introducida.
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite guardar de manera permanente la información previamente ingresada o actualizada por el actor.
Flujo principal:

1. El actor finaliza la captura o actualización de información.
2. Selecciona la opción de guardar.
3. El sistema valida nuevamente los datos ingresados.
4. El sistema almacena la información en el sistema.

Flujos alternos:

- Si la información no cumple con los criterios de validación, el sistema impide el almacenamiento.

RF-3

Nombre: Consultar cursos disponibles
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite al actor visualizar la lista de cursos que cuentan con cupo disponible.
Flujo principal:

1. El actor accede al sistema.
2. Selecciona la opción de consultar cursos.
3. El sistema muestra la lista de cursos disponibles.

Flujos alternos:

- Si no existen cursos con cupo disponible, el sistema muestra un mensaje informativo.

RF-4
Nombre: Generar constancia
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite al actor generar la constancia de terminación de un curso en formato PDF una vez esté complete 100% de las horas del curso.
Flujo principal:
1. El actor accede a sus cursos completados.
2. Selecciona el curso correspondiente.
3. Solicita la generación de constancia.
4. Se valida que se haya completado el 100% de las horas.
5. El sistema genera la constancia en formato PDF.

Flujos alternos:
- Si no se ha completado el 100% de las horas, el sistema impide la generación de la constancia.

RF-5
Nombre: Seleccionar departamento.
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite seleccionar el departamento de adscripción desde una lista disponible.
Flujo principal:
1. El actor accede al formulario.
2. Selecciona el departamento desde la lista.
3. El sistema registra la selección.

RF-6
Nombre: Enviar información registrada.
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite a los actores enviar su información únicamente tras haber completado la totalidad de los campos obligatorios.
Flujo principal:
1. El actor completa el formulario.
2. Selecciona enviar.
3. Se valida si campos obligatorios han sido llenados.
4. Se envía la información.

Flujos alternos:
- Si faltan campos, el sistema impide el envío.

RF-7
Nombre: Inscribirse a un curso.

Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Una vez completado el formulario y requisitos, el sistema permite al docente/ administrativo inscribirse al curso seleccionado, siempre que este cuente con cupo disponible y que no cuenten con una inscripción previa.
Flujo principal:

1. El actor selecciona un curso.
2. Solicita inscripción.
3. El sistema verifica el cupo.
4. El sistema verifica que el docente/administrativo no esté registrado previamente.
5. El actor se inscribe a un curso.

Flujos alternos:

- Si el cupo está lleno, el sistema impide la inscripción.
- Si hay una inscripción previa se impide la inscripción

RF-8

Nombre: Registrar horas completadas.
Actor principal: Instructor
Descripción breve: El instructor registra las horas completadas del docente/ administrativo inscrito en su curso.
Flujo principal:

1. El instructor accede al sistema.
2. El instructor registra las horas completadas.
3. El sistema permite registrar si son válidas.
4. El sistema actualiza las horas completadas por docente/administrativo.

Flujos alternos:

- Si son negativas, 0, mayores a 4000 o alfanuméricas, el sistema impide el registro

RF-9

Nombre: Registrar curso.
Actor principal: Instructor
Descripción breve: Permite al instructor crear un nuevo curso del sistema.
Flujo principal:

1. El instructor accede al sistema.
2. Selecciona la opción de registrar curso.
3. El sistema muestra el formulario de creación.
4. El instructor ingresa nombre, descripción, duración, temas y horas (entre 1 y 4000)
5. Confirma la información.
6. El sistema valida los datos.
7. El sistema registra el curso en el sistema.

Flujos alternos:

- Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema impide el registro.
- Si las horas son negativas, 0, mayores a 4000 o alfanuméricas, el sistema impide el registro

RF-10
Nombre: Visualizar confirmación de inscripción.
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite que los docentes y administrativos visualicen una notificación de confirmación tras validar su inscripción.
Flujo principal:
1. El actor solicita inscripción.
2. El sistema valida condiciones.
3. El sistema registra la inscripción.
4. El actor visualiza un correo electrónico de confirmación.

RF-11
Nombre: Seleccionar tipo de plaza.
Actor principal: Docente
Descripción breve: Permite al docente seleccionar el tipo de plaza que le corresponde dentro del formulario de registro.
Flujo principal:
1. El docente accede al formulario de registro.
2. Selecciona el tipo de plaza desde la lista disponible.
3. El sistema registra la selección.

Flujos alternos:
- Si no selecciona ningún tipo de plaza, el sistema impide continuar.

RF-12
Nombre: Autenticarse en el sistema.
Actor principal: Instructor
Descripción breve: Permite al instructor ingresar al sistema mediante credenciales válidas proporcionadas por el Departamento de Desarrollo Académico para acceder a sus funcionalidades.
Flujo principal:
1. El instructor accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa usuario y contraseña.
3. Selecciona la opción iniciar sesión.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema permite el acceso al sistema.

Flujos alternos:
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
- Si algún campo está vacío, el sistema solicita completarlo.
- Si el usuario no existe, el sistema impide el acceso.

Requisitos Funcionales:

RF-01. El sistema deberá permitir a los docentes, administrativos e instructores registrar su información personal o académica

RF-02. El sistema deberá permitir a los docentes, administrativos e instructores almacenar su información introducida.

RF-03. El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos visualizar una lista de nombres de los cursos que cuentan con cupo disponible.

RF-04. El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos generar una constancia de sus cursos en formato PDF una vez este complete 100% de las horas del curso.

RF-05. El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos seleccionar su departamento de adscripción desde una lista de departamentos.

RF-06. El sistema deberá permitir a los actores enviar su información únicamente tras haber completado la totalidad de los campos obligatorios.

RF-07. El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos inscribirse a un curso, siempre que este cuente con cupo disponible y que no cuenten con una inscripción previa.

RF-08. El sistema deberá permitir al instructor registrar las horas completadas de cada docente o administrativo inscrito en su curso.

RF-09. El sistema deberá permitir al instructor dar de alta cursos registrando nombre, descripción, duración, temas y horas (entre 1 y 4000).

RF-10. El sistema deberá permitir que los docentes y administrativos visualicen una notificación de confirmación tras validar su inscripción.

RF-11. El sistema deberá permitir a los docentes seleccionar su tipo de plaza de una lista de plazas disponibles.

RF-12. El sistema deberá permitir al instructor acceder mediante la contraseña proporcionada por el DDA para habilitar sus funciones.